二维AI缺陷检测
用户手册

(版本 3.0)

TE CONNECTIVITY

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

目录

二维AI 缺陷检测 3

部署前的准备 4

部署步骤 5

为您的应用选择工具 6

步骤 1: 图片采集

- 手动图像采集 7
- 在线图像采集 10

步骤 2: 图像分割

- 已对齐的产品的图像分割 13
- 有旋转的产品的图像分割 14

步骤 3: 图像贴签/图像标记

- 针对分类检测和异常检测的图像贴签 17

步骤 4: 训练模型

- 通过WEB端训练模型 18
- 通过客户端训练模型 22

步骤 5: 使用训练好的模型进行部署

- 手动检测部署 28
- 在线检测部署 29

维护、保修和版权 31

联系我们 33

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

二维AI 缺陷检测

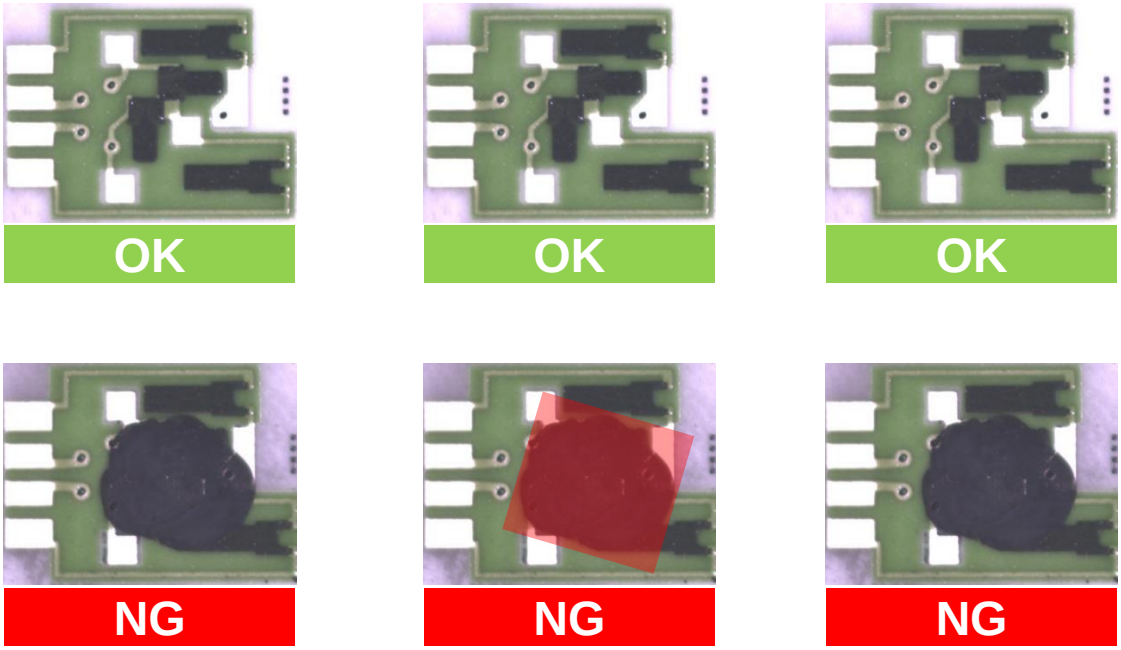
二维AI缺陷检测系统

1 相机系统

2 本地电脑的AIMV软件

3 在云服务器上训练AI模型

功能种类



分类检测
(基于OK和NG样本训练AI模型)

缺陷定位
(基于标注的NG样本训练AI模型)

异常检测
(基于OK样本训练AI模型)

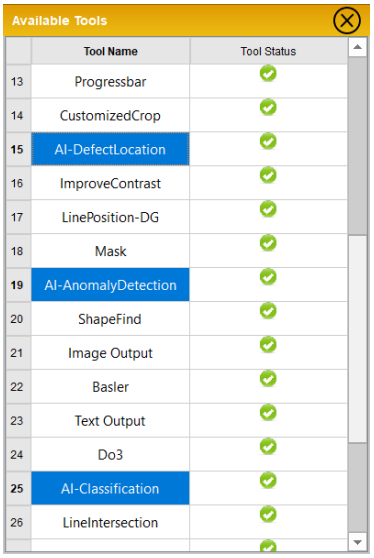
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

部署前的准备

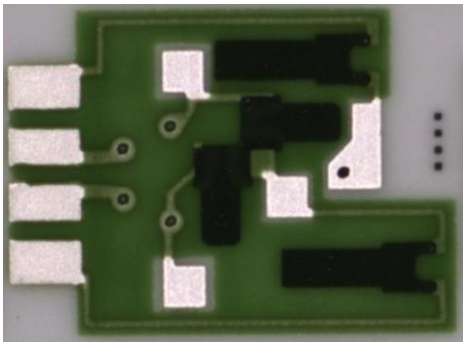
请阅读快速入门，并确保已完成以下步骤：

1 显微镜已组装

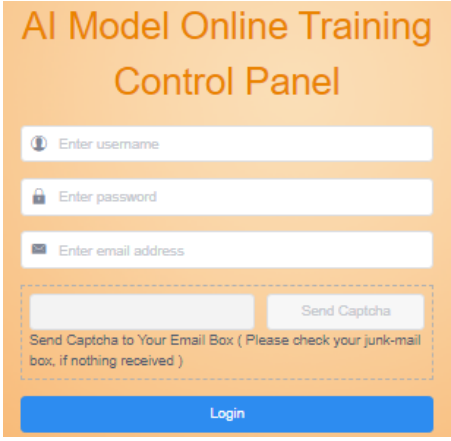
2 符合推荐配置的电脑



3 AIMV 软件和 AI Environment 环境已经安装在电脑上



4 相机已经注册，并且能拍摄清晰图像



5 可访问AWS训练服务器

推荐电脑配置

- CPU: Intel i5 8th 系列或更好
- GPU: NVIDIA GTX 2060 6G 或更好
- ROM: >= 16 G
- 硬盘容量: >= 512 G, 固态硬盘更佳
- USB 3.0
- USB 端口 > 3
- Windows 10 及更高, 64 bit
- 屏幕 > 21 英寸
- 分辨率 >= 1080P
- 彩色显示

Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

部署步骤

分类检测和异常检测的部署步骤

步骤 1
图像采集

↓

步骤 2
图像分割

↓

步骤 3
图像贴签

↓

步骤 4
通过训练服务器训练模型

↓

步骤 5
使用训练好的模型进行部署

需要提升检测的精度?
请参考FAQ

缺陷定位检测的部署步骤

步骤 1
图像采集

↓

步骤 2
图像分割

↓

步骤 3
图像标记

↓

步骤 4
通过训练服务器训练模型

↓

步骤 5
使用训练好的模型进行部署

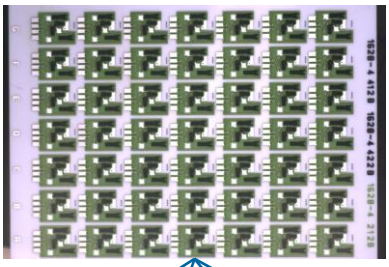
需要提升检测的精度?
请参考FAQ

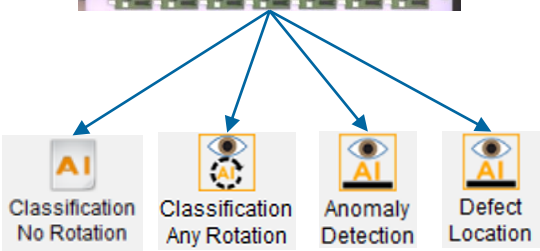
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

为您的应用选择工具

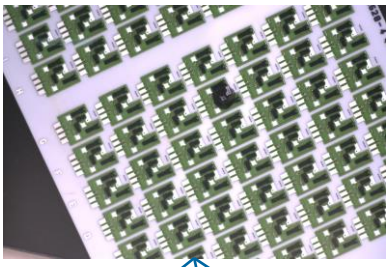
针对不同产品类型的可选工具

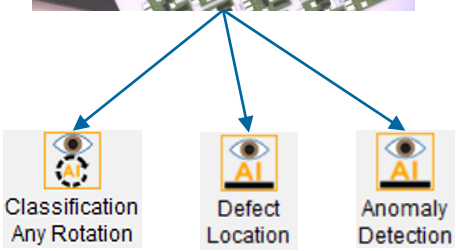
水平对齐产品
(处理速度更快)



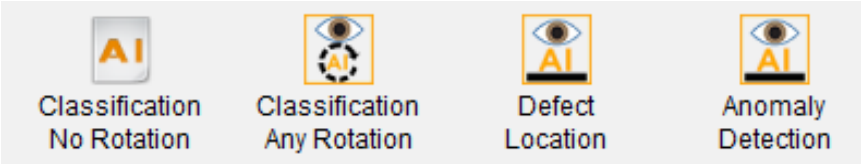


有旋转的产品





创建您的应用



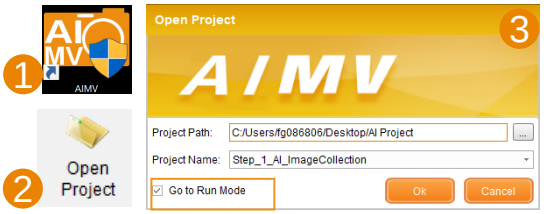
1. 点击所需的工具

2. 选择 “Directory” 目录并在 “Folder Name” 输入文件名
3. 点击 “Ok”, 创建应用程序，软件将自动启动图像采集工程。有关图像采集的更多操作，请参阅图像采集页

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

手动图像采集

打开图像采集项目

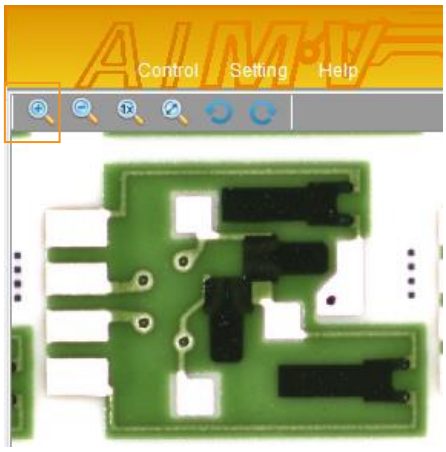


1. 打开 AIMV 软件
2. 点击 “Open Project”
3. 打开工程 “Step_1_AI_ImageCollection”，并保证 “Go to Run Mode” 已勾选

白平衡（如有必要）

1. 如果图像颜色失真，请执行“白平衡”
2. 将白平衡板（包装中的附件）置于显微镜下
3. 点击白平衡按钮调整相机的白平衡值

获取清晰的产品图像



1. 单击放大按钮可缩放产品视图

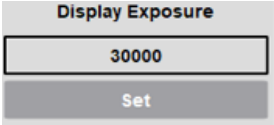
2. 旋转以调整相机的高度

3. 旋转以调整镜头焦点

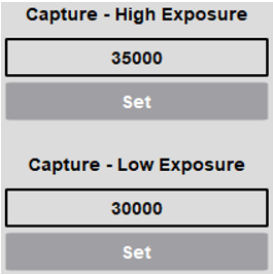
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

手动图像采集

设置曝光值和采集图像数量



- 图像采集时，设置 “Display Exposure”，这是正常显示的曝光值
- 点击 “Set”，显示当前曝光的效果

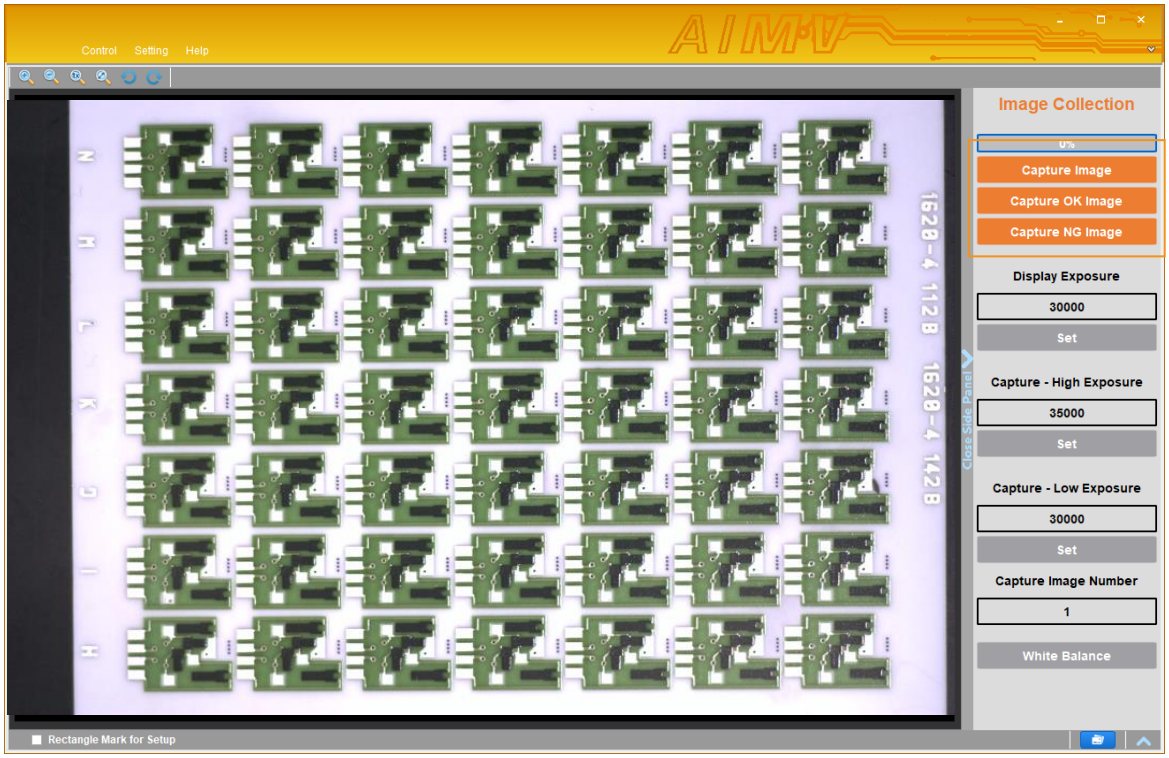


- 设置 “Capture – High Exposure” 和 “Capture – Low Exposure”，这是采集图像曝光值的上限和下限
- 点击 “Set”，然后显示当前曝光的效果

- 设置 “Capture Image Number” 以决定一次获取和保存多少图像

- 如有任何问题，请参阅FAQ

获取产品图像

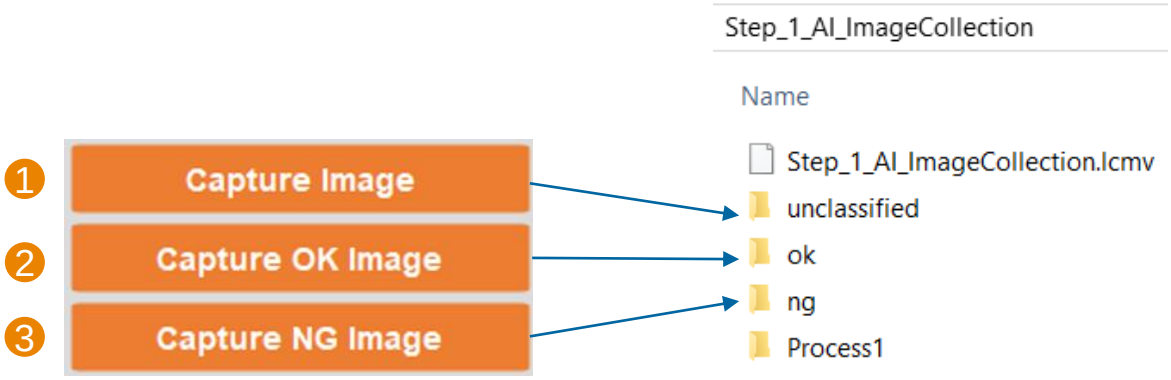


1. 将产品放在相机下
2. 点击 “Capture Image”, “Capture OK Image” 和 “Capture NG Image” 以获取图像

Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

手动图像采集

图片保存文件夹



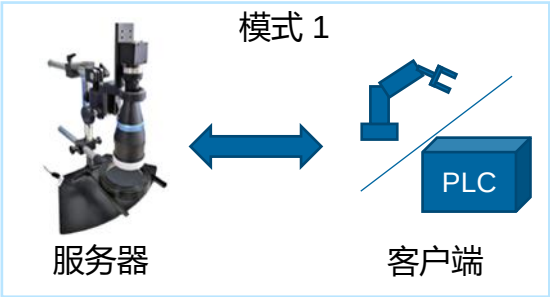
1. 点击 “Capture Image”, 图片将会保存在当前项目的 “unclassified” 文件夹
2. 点击 “Capture OK Image”, 图片将会保存在当前项目的 “ok” 文件夹
3. 点击 “Capture NG Image”, 图片将会保存在当前项目的 “ng” 文件夹

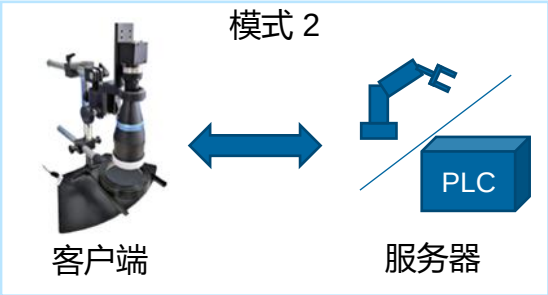
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

在线图像采集

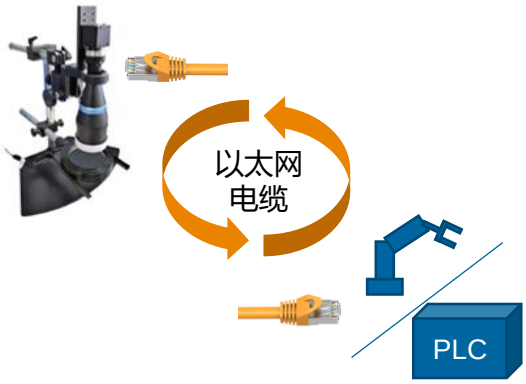
与PLC/Robot的TCP通信

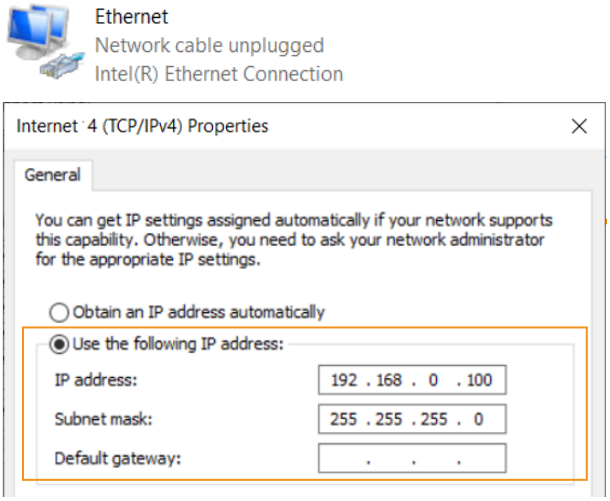
- AIMV 软件可以通过TCP通信与PLC/Robot通信
- TCP通信的功能
  - 从PLC/Robot接收触发信号
  - 向PLC/Robot发送检测结果
- 支持两种工作模式
  - 模式 1: AIMV软件作为TCP服务器, PLC/Robot作为TCP客户端
  - 模式 2: AIMV软件作为TCP客户端, PLC/Robot作为TCP服务器





硬件准备





1. AIMV PC通过以太网电缆与PLC/Robot连接
2. AIMV软件和PLC/Robot的IP地址设置在同一个网络中
3. PLC/Robot需支持TCP通信
4. 经过验证的品牌是 Allen-Bradley(AB), Siemens, Omron, ABB, EPSON, UNIVERSAL ROBOTS (UR) 等等

软件准备

1. 请首先完成“**手动图像采集**”章节，以确保相机能够正确捕获产品图像

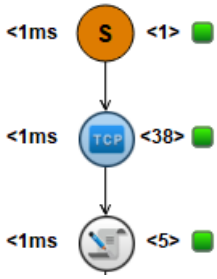
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

在线图像采集

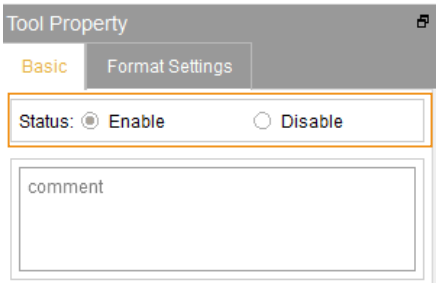
打开图像采集工程

1. 打开 AIMV 软件
2. 点击 “Open Project”
3. 选择工程 “Step_1_AI_ImageCollection”
4. 如果要执行以下步骤， 请确保勾选 “Go to Run Mode” 以启动在线图像采集，否则，请勿勾选 “Go to Run Mode” 以进入编辑模式

通过TCP启用PLC/Robot触发器

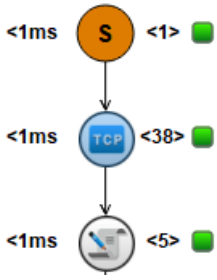


1. 点击 S 后的 TCP

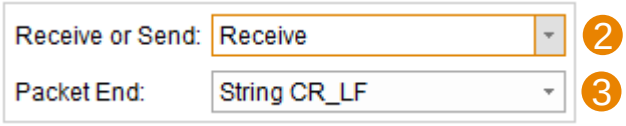


2. 更改工具状态到 **Enable** 以启用TCP通信

将TCP设置与PLC/Robot对应

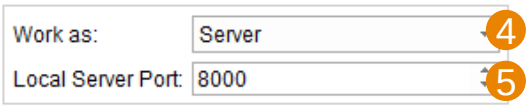


1. 点击 S 后的 TCP



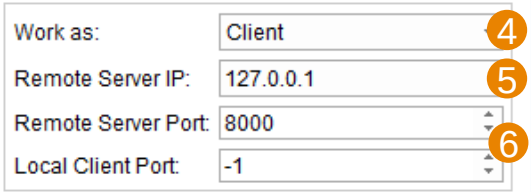
2. 设置 **Receive or Send** 为 **Receive** 来接收来自PLC/Robot的触发
3. 请确保 **Packet End** 和PLC/Robot一致

AIMV 软件作为TCP服务器



4. 设置 **Work as** 为 **Server**
5. 设置 **Local Server Port** 为1001到65536的数字，比如8000
6. 将PLC/Robot的TCP设置与上面的设置对应

AIMV软件作为TCP客户端

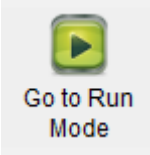


4. 设置 **Work as** 为 **Client**
5. 设置 **Remote Server IP** 为PLC/robot IP地址
6. 根据PLC/Robot设置 **Remote Server Port** 和 **Local Client Port**
7. 将PLC/robot的TCP设置与上面的设置对应

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

在线图像采集

开始在线图像采集



1. 点击 “Go to Run Mode” 保存设置以启动运行模式

PLC/Robot触发采集图像

PLC/Robot通过TCP发送1 → Capture Image

PLC/Robot通过TCP发送2 → Capture OK Image

PLC/Robot通过TCP发送3 → Capture NG Image

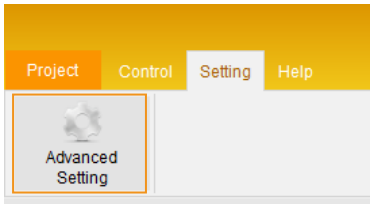
1. 如果PLC/Robot通过TCP发送1，则其功能与单击 “Capture Image” 按钮相同
2. 如果PLC/Robot通过TCP发送2，则其功能与单击 “Capture OK Image” 按钮相同
3. 如果PLC/Robot通过TCP发送3，则其功能与单击 “Capture NG Image” 按钮相同

*有关连接问题，请参考FAQ

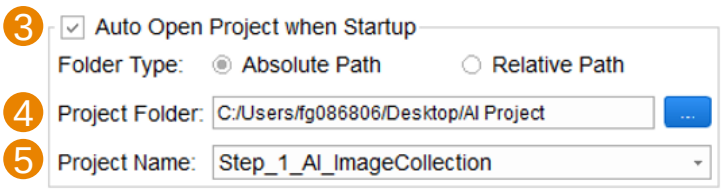
打开软件时自动运行在线图像采集

该功能面向于想要打开AIMV软件后自动开始图像采集的客户

1. 打开 AIMV软件



2. 点击 Setting 栏目下的 Advanced Setting

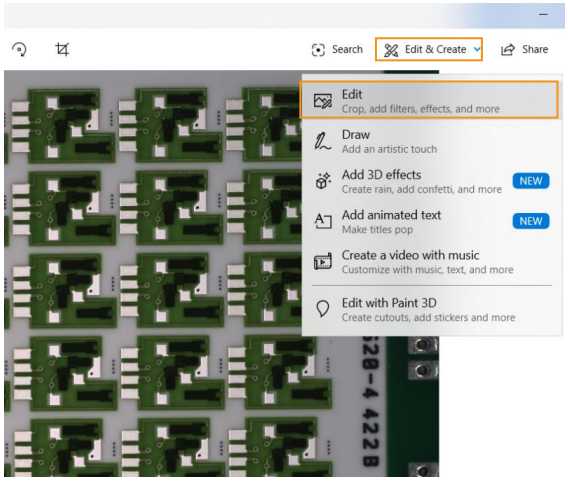


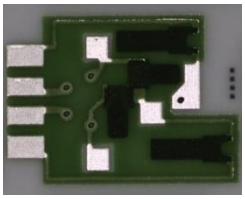
3. 勾选 “Auto Open Project when Startup”
4. 选择 Project Folder 工程文件夹
5. 选择 Project Name 工程名为 “Step_1_AI_ImageCollection”, 点击 OK

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

已对齐的产品的图像分割

生成图像模板





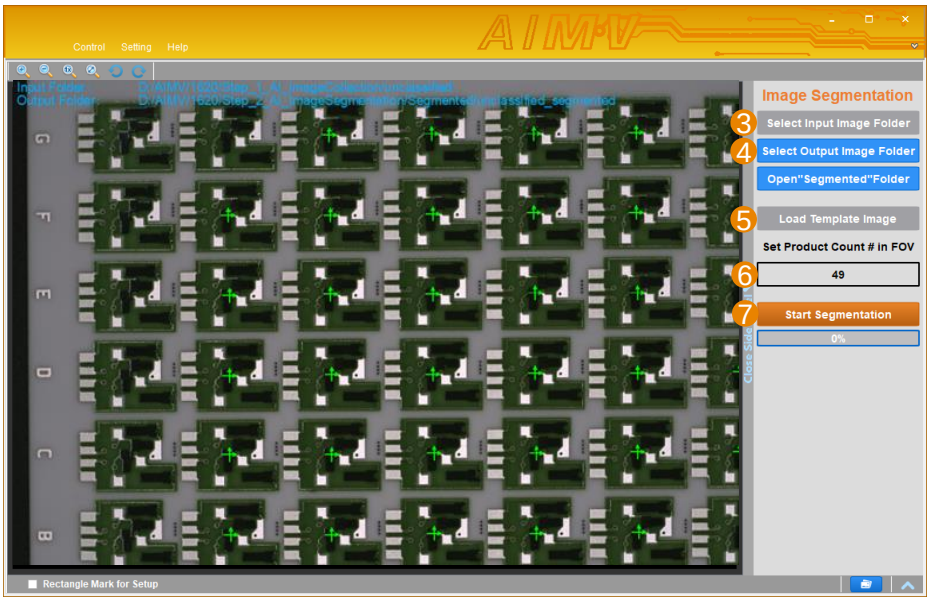
Template.jpg

1. 使用Win10 照片程序分割一个产品图像为模板。如果您不熟悉Win 10照片程序，请参考FAQ
2. 确保图像以jpg格式保存

打开图像分割工程

1. 打开 AIMV 软件
2. 点击 “Open Project”
3. 打开 “Step_2_AIC_ImageSegmentationNoRotation” 工程， 并保证 “Go to Run Mode”已勾选

开始分割

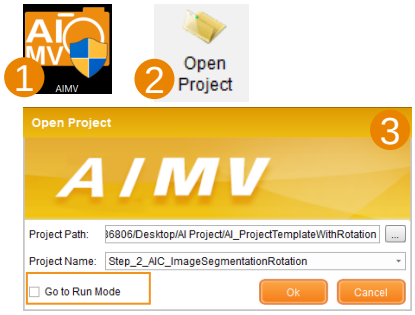


3. 点击 “Select Input Image Folder” 选择含有已获取的图像的文件夹
4. 点击 “Select Output Image Folder” 选择保存分割后图像的文件夹
5. 点击 “Load Template Image” 加载Win 10图片程序分割的模板图像
6. 设置 “Procut Count # in FOV”，表示一个图像中有多少个产品
7. 点击 “Start Segmentation” 开始分割，分割的图像将保存在输出文件夹中

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

有旋转的产品的图像分割

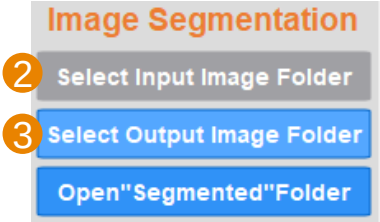
打开图像分割工程



1. 打开 AIMV 软件
2. 点击 “Open Project”
3. 打开工程 “Step_2_AIX_ImageSegmentationRotation”，并确保 “Go to Run Mode” 未被勾选
   - Step_2_AIC_ImageSegmentationRotation 代表 “任何旋转下的分类”
   - Step_2_AID_ImageSegmentationRotation 代表 “缺陷检测”
   - Step_2_AIA_ImageSegmentationRotation 代表 “异常检测”

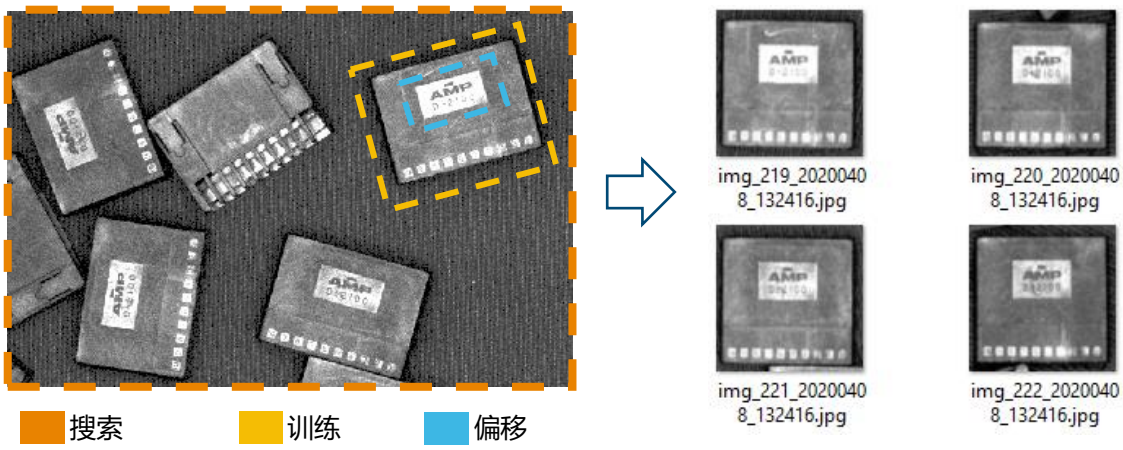
选择输入图像文件夹和输出图像文件夹

1. 点击 “Open Side Panel” 打开侧面控制面板



2. 点击 “Select Input Image Folder”选择含有已获取的图像的文件夹
3. 点击 “Select Output Image Folder”选择保存分割后图像的文件夹

训练矩形、搜索矩形和偏移矩形

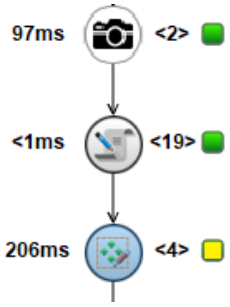


- 搜索矩形用于确定产品所处的整个区域
- 训练矩形用于确定用来定位产品的特征
- 偏移矩形用于确定产品的输出区域

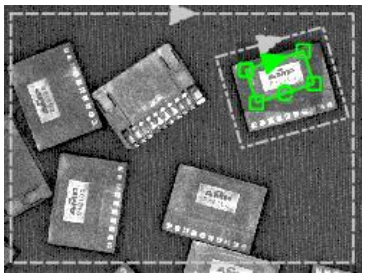
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

有旋转的产品的图像分割

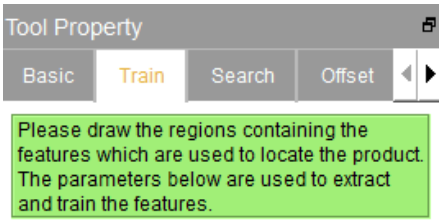
确定训练矩形



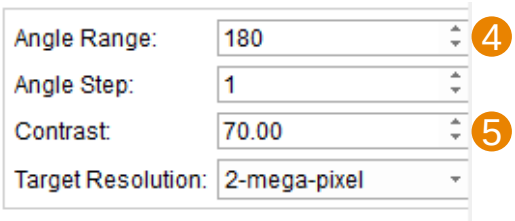
2. 点击节点



3. 拖动矩形覆盖特征以定位产品

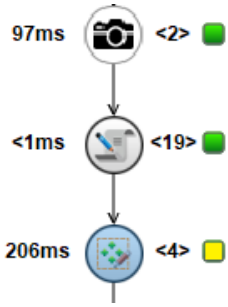


2. 切换至 “Train” 项目栏

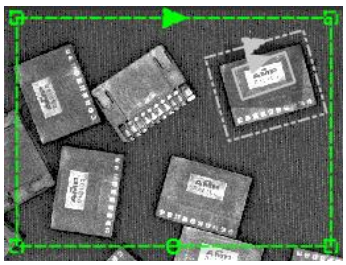


4. 设置“Angle Range”以指定产品的旋转角度。180表示范围在-180度到180度之间。缩小范围可以加快定位速度
5. 设置“Contrast”以定义矩形内的边缘对比度
6. 点击 Train 训练一个定位模板

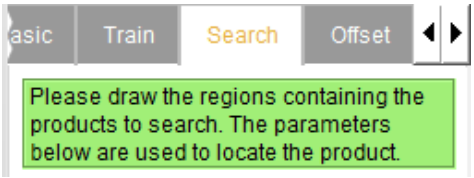
确定搜索矩形



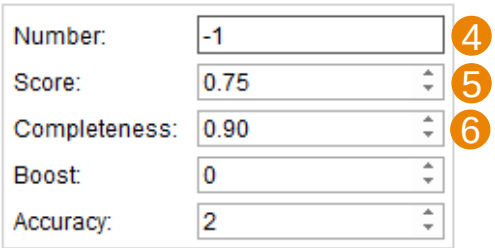
2. 点击节点



3. 拖动矩形以覆盖要搜索产品的区域



2. 切换至 “Search” 项目栏

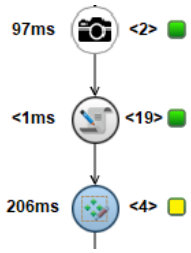


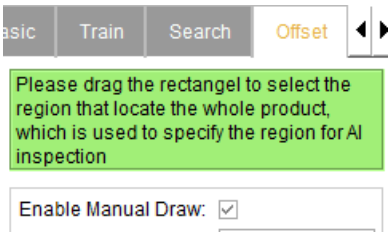
4. 设置“Number”指定要搜索的产品数量，-1表示查找所有可能的产品
5. 设置“Score”来控制找到的产品和训练模板之间的相似性。0.75意味着一个找到的产品至少需要75%的相似性
6. 设置“Completeness”以控制找到的产品的完整性。0.90意味着至少90%的完整性

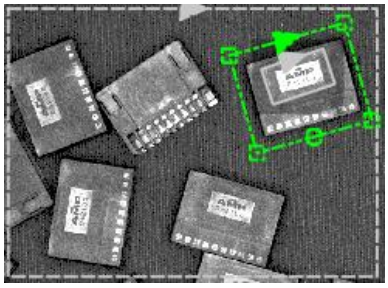
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

有旋转的产品的图像分割

确定偏移矩阵

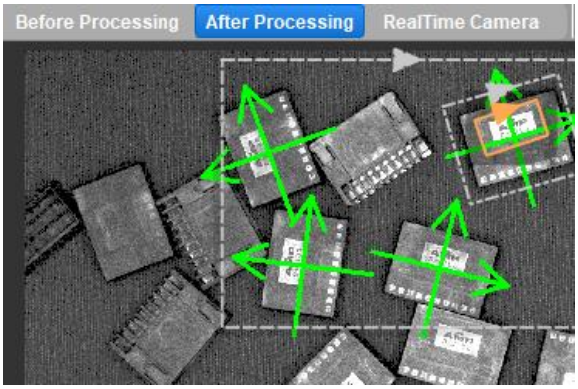




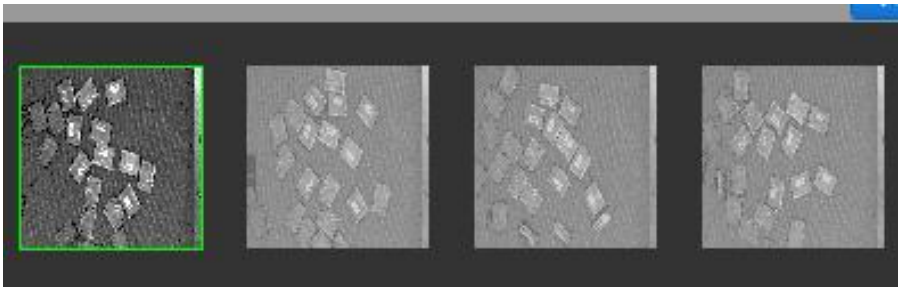


1. 点击节点
2. 切换至 “Offset” 项目栏，，勾选 “Enable Manual Draw”
3. 拖动矩形以覆盖产品的输出区域

测试定位效果

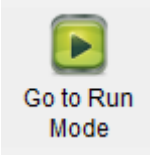


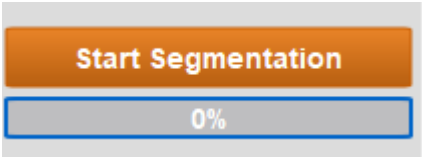
1. 点击 “After Processing”，定位结果将用绿色箭头标记

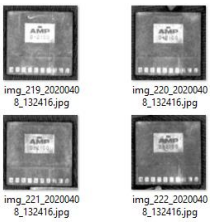


2. 在图像之间切换以查看效果，如果效果不好，请在前面的步骤中调整设置。有关任何问题，请参阅FAQ

开始分割



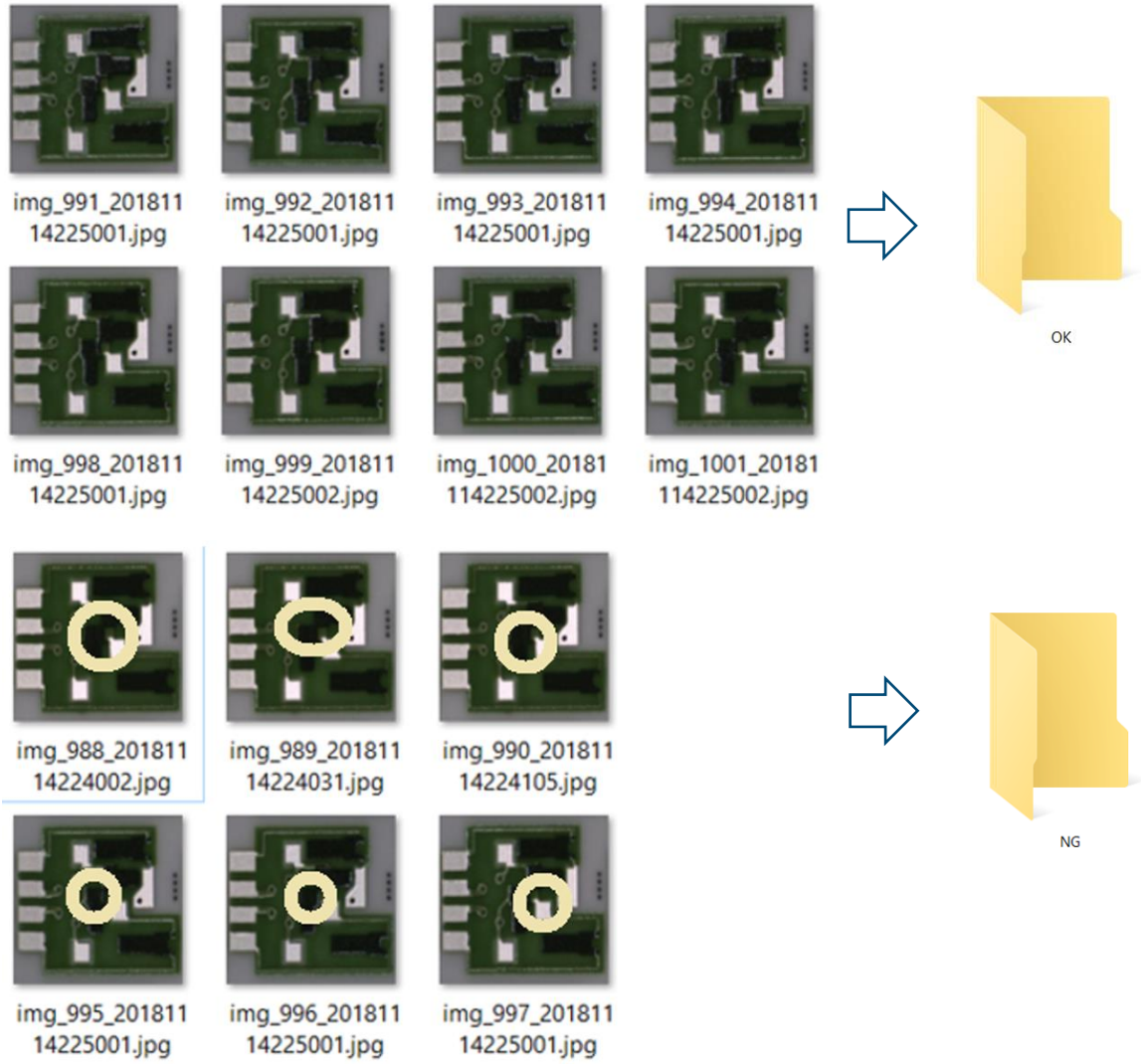




1. 点击 “Go to Run Mode”
2. 点击 “Start Segmentation”
3. 分割过后的图像将保存在输出文件夹中

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

针对分类检测和异常检测的图像贴签



1. 创建两个名为 “OK” 和 “NG” 的文件夹
2. 根据产品质量手动将分割的图像分类到OK或NG文件夹

贴签规则

- 确保“OK”文件夹中的每张图片都是一个OK产品，“NG”文件夹中的每张图片都是一个NG产品
- 确保NG样品的比例大于总样品的20%。例如，如果OK文件夹中有200张图片，NG文件夹中有100张图片，则NG样本的比率为100/（200+100）=33.3%，大于20%
- 如果NG样品的比例小于20%，则请收集更多的NG样品

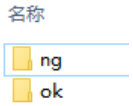
- Tip：本页操作只限在web端，客户端无该操作。

Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

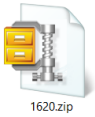
通过WEB端训练模型

整理训练数据

1. 创建一个名为1620的文件夹（名称由您决定）
2. Classification和Anomaly Detection需在文件夹中，创建两个子文件夹，ok和 ng，Defect Location只需一个文件夹
3. 复制数据到文件夹中

Classification		在两个子文件夹 • *ok*: 存放结果为OK的图片 • *ng*: 存放结果为NG的图片
Defect Location	创建单个文件夹	在文件夹中存在已标记的图片
Anomaly Detection		在两个子文件夹 • *ok*: 存放结果为OK的图片 • *ng*: 存放结果为NG的图片

4. 压缩文件夹



登录AWS训练服务器

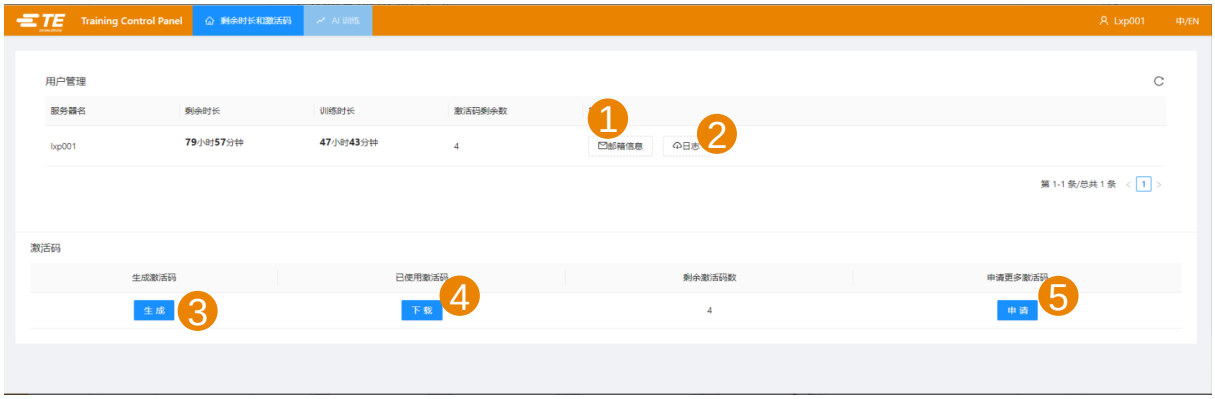
1. 访问网站:
   - 中国用户：XXX
   - 首选浏览器是Chrome
   - 输入用户名、密码和邮箱，然后单击“获取验证码”
2. 在邮箱中找到验证码，输入验证码，然后单击“登录”

TIP：首次登录系统邮箱需先激活

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过WEB端训练模型

训练时长及激活码管理

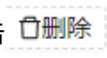


1. 点击“邮箱信息”，弹出邮箱信息页面，可进行邮箱的绑定与解绑
2. 点击“日志”，可下载上个月或这个月的日志信息
3. 点击“生成”，进入生成激活码页面，输入相机编码，工厂确定即可
4. 点击“下载”，可下载已生成的激活码信息
5. 如欲申请更多激活码，可点击“申请”，即会弹出申请步骤说明

上传数据到训练服务器

1. 进入AI训练页面，进行数据上传
2. 点击 “图片”
3. 点击 “上传训练数据”，选择zip文件，然后上传zip文件

下载、预览和删除图片

1. 进入图片页面，直接点击图片名称，则下载该图片
2. 点击小眼睛 ， 则为预览当前图片
3. 在图片页面，点击  ，则删除该图片（在图片文件夹页面，点击删除则删除整个文件夹）

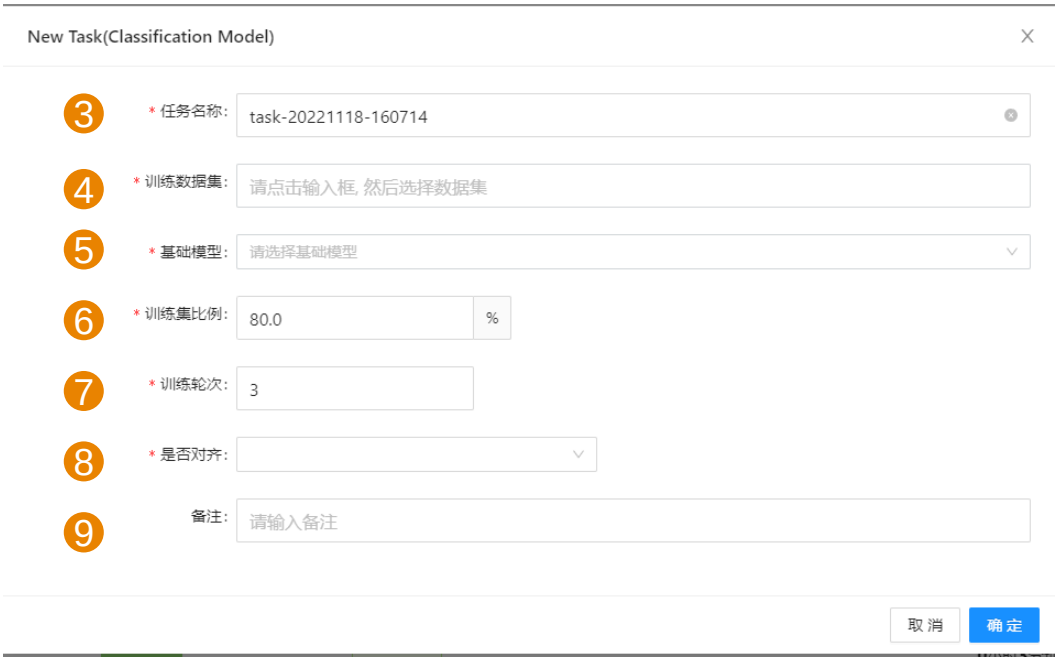
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过WEB端训练模型

创建训练任务

1. 选择 “训练” 栏

2. 点击 “创建任务”，并根据您的应用选择相应的训练任务



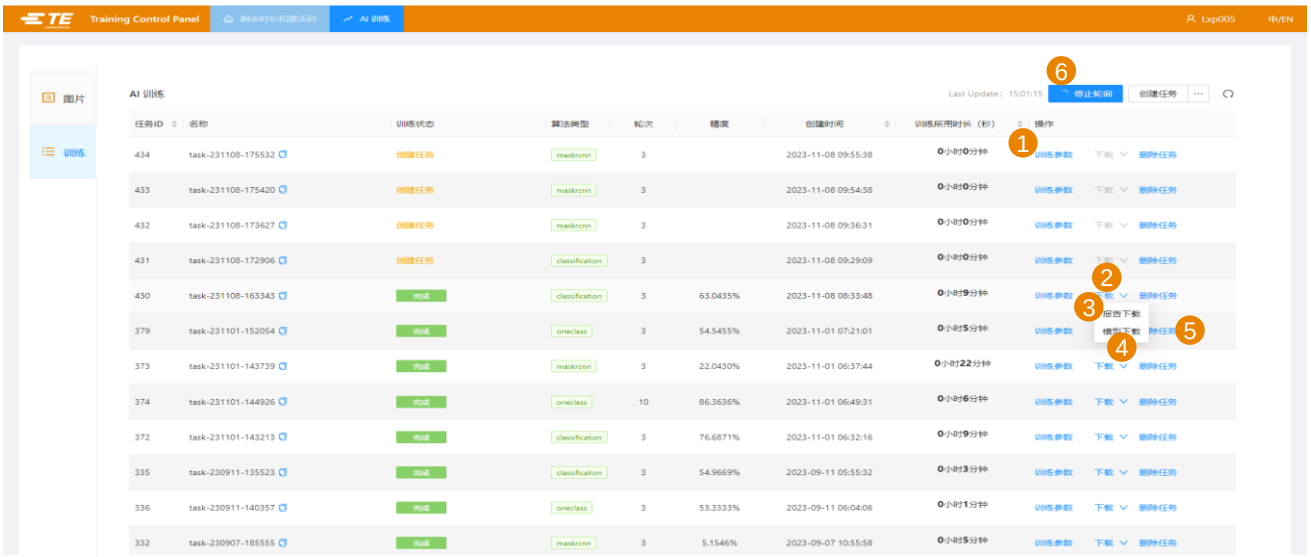
3. 输入任务名称
4. 点击 “训练数据集”，从上传的数据中选择对应文件夹
5. 选择 “基础模型”：
   - 对于全新的训练任务，选择 0
   - 对于继续性的训练，选择上一个模型的编号
6. 设置训练集比例
7. 输入训练轮次，默认3轮，最大1000轮
8. 选择是否对齐
9. 输入备注
10. 点击确定开始训练

Tip: 训练期间请关闭网页，以免训练结束后收取额外费用！

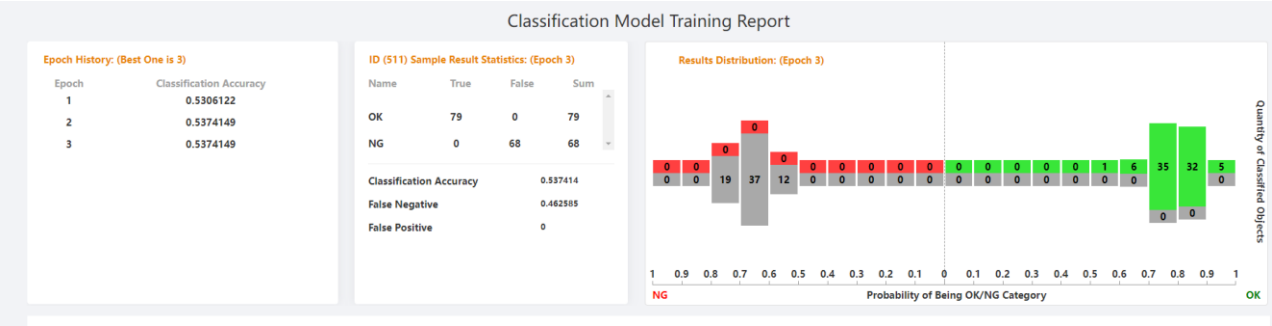
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过WEB端训练模型

查看训练参数、训练结果报告和下载训练模型



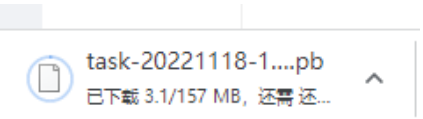
1. 点击训练参数，可查看训练参数详细信息
2. 已训练完成任务，点击下载可进行训练结果报告下载



训练时每个轮次的精度　　测试数据的总体情况

* 有关训练报告的解释和提高准确性的提示，请参阅FAQ

3. 点击下载可进行模型下载，网页显示下载进度



4. 点击下载可进行报告下载，网页显示下载进度

5. 非正在训练状态任务，可进行 删除任务 删除任务操作

6. 点击后可开启/停止轮询状态。开始时训练任务可实时数据更新，关闭后数据停止更新

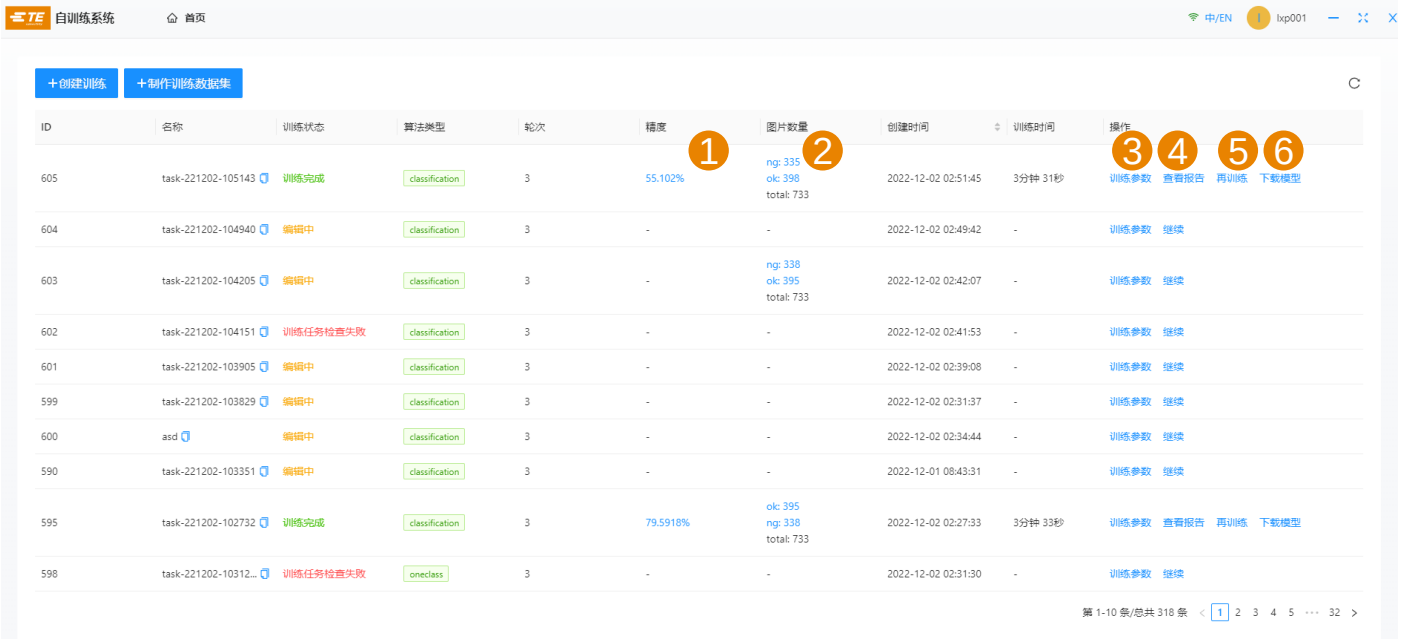
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过客户端训练模型

登录客户端训练系统

1. 双击打开已安装客户端
2. 输入用户名、密码和邮箱，然后单击“验证码”
3. 在邮箱中查看验证码并输入验证码，然后单击“登录”
4. 若输入信息无误即可进入训练任务列表页面

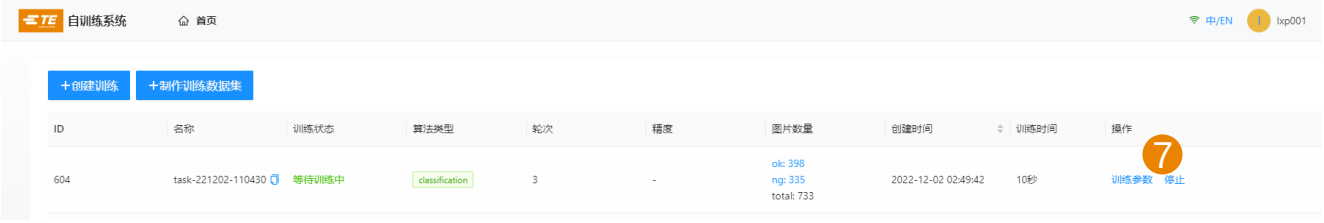
客户端训练任务列表



Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过客户端训练模型

1. 点击精度栏的结果数据，即可跳转至对应的训练结果报告页面，同第4点
2. 点击图片数量栏的数据，即可弹出对应任务的分组图片数据弹窗，且在该弹窗内可选择图片尺寸
3. 点击“训练参数”，即可查看对应任务的训练参数详细信息
4. 点击”查看报告”，默认下载并打开报告，同第1点
5. 点击“再训练”，可进行模型再训练，步骤同25-28页
6. 点击“下载模型”，即可下载该任务模型并显示进度，若为下载完成状态则界面显示模型路径，点击则打开显示模型存放路径
7. 训练中的任务，点击“停止”可停止训练



系统设置及训练时长、激活码管理

点击账号，即可弹出下拉菜单

1. 点击“授权中心”，即可对训练时长及激活码进行管理操作
2. 点击“修改密码”，即可修改用户密码
3. 点击“系统设置”，即可设置训练报告、模型存放路径
4. 点击“自动上传路径”，即可修改本地图片自动上传路径
5. 点击退出登录，则退回登录页面

Tips：

1. **自动上传功能仅上传设定路径文件夹里近30天内（图片日期）的图片数据**
2. **自动上传后的图片数据保存在“训练服务器”的“auto-upload”文件夹**

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过客户端训练模型

创建训练任务

1. 点击训练任务列表页面 +创建训练 ，进入创建训练任务页面

2. 新建任务名称自动生成，任务名可修改
3. 选择 “基础模型” :
- 对于全新的训练任务，选择 0
- 对于继续性的训练，选择上一个模型的编号
4. 根据您的应用选择相应的训练任务，默认任务类型为classfication
5. 设置训练轮次，轮次范围为3~300轮
6. 点击 下一步 进入制作训练数据集页面
7. 点击 上一步 回到首页
8. 点击可控制侧边栏展开/收缩

制作训练数据集

训练数据可从 三处加载获取

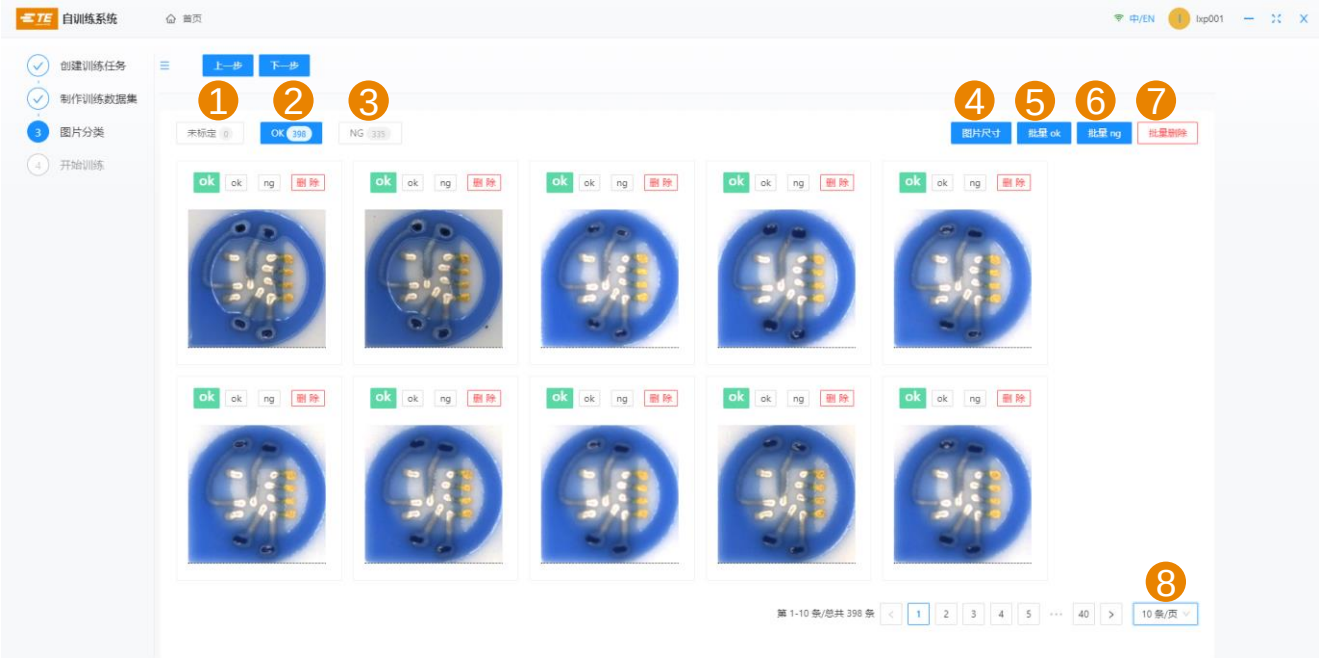
1. 点击“已训练任务”进入选择数据集页面，点击选择即可加载对应数据集
2. 点击“训练服务器”进入选择数据集页面，将选定的数据集进行分组设置即可加载对应数据集
3. 点击“本地电脑”进入选择数据集页面，将选定的数据集进行分组设置即可加载对应数据集
4. 待所有数据加载完成，状态都为上传成功方可进行下一步操作
5. 点击上一步回到创建训练任务页面
6. 清空可清除所有在传，已完成上传的数据

Tip：maskrcnn任务的训练数据集无需进行分组设置，从“训练服务器”加载的数据默认为已标定，从“本地电脑”加载的数据默认为未标定数据

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过客户端训练模型

基于oneclass与classification的图片分类



1. 点击”未标定“，则显示未标定的数据，可对该数据进行标定
2. 点击“OK”，则显示OK数据
3. 点击“NG，则显示NG数据
4. 可进行页面图片尺寸展示修改
5. 可进行批量ok操作，批量ok针对当前页面所有数据
6. 可进行批量ng操作，批量ng针对当前页面所有数据
7. 可进行批量删除操作，批量删除针对当前页面所有数据
8. 点击可修改页面图片显示数量
9. 标定完成点击 下一步 ，即可进入开始训练界面
10. 点击 上一步 ，回到制作数据集，重复上一步可至首页

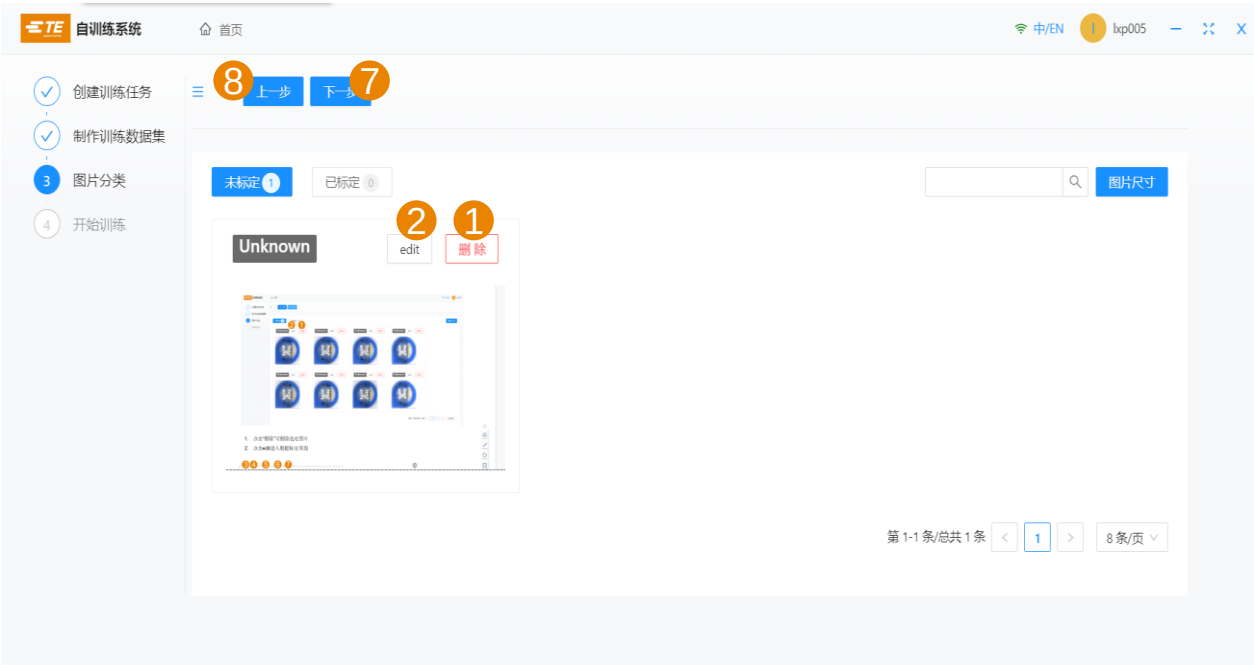
11. 鼠标移至图片，上方可显示图片名称
12. 图片上的ok，ng，删除操作只针对当前图片

TIP：选择单张图片也可对其进行标定、删除的操作，classification任务当OK、NG都有数据方可进行下一步操作

Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过客户端训练模型

基于maskrcnn的图片分类



1. 点击“删除”可删除选定图片
2. 点击edit进入数据标定页面，进入标定页面后连续点击鼠标左键进行缺陷范围标定，点击右键则自动封口并结束当前缺陷范围标定

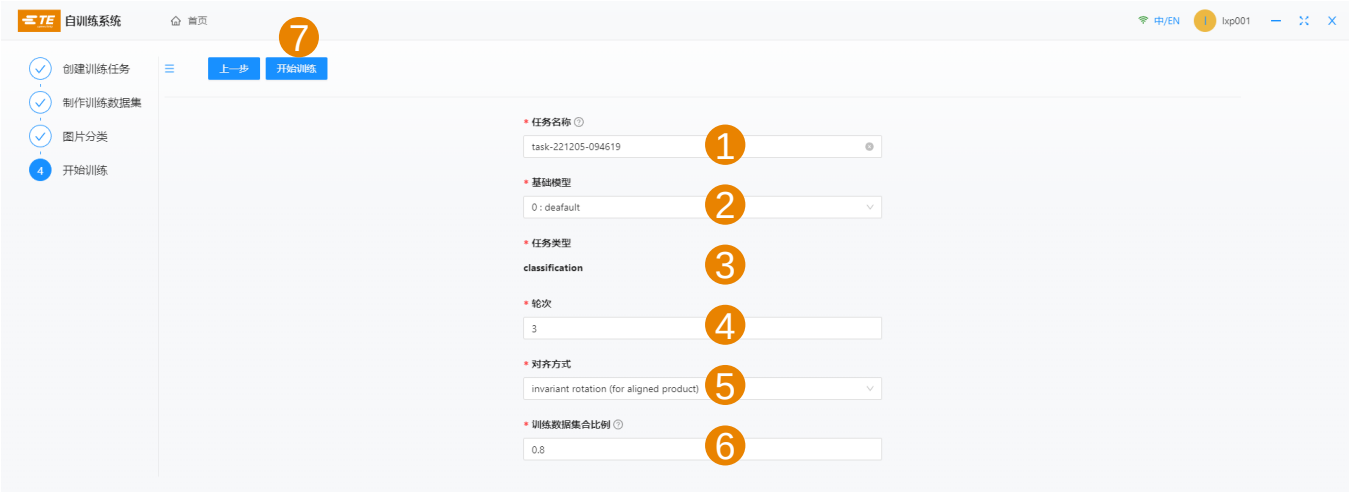
3. 点击“保存”，即可保存该图片的标定信息
4. 点击“删除”，标定框推出，选择要删除的标定点，确认删除后图片内标定内容全部清空
5. 点击“撤回”，即可撤消上一步标注信息点
6. 可调整图片尺寸大小
7. 所有数据标定完成点击 下一步 即可进入开始训练界面
8. 点击“上一步”，则页面跳回至“制作训练数据集”页面

Tip：有标定数据方可进行下一步操作

Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

通过客户端训练模型

开始训练



1. 任务名称可进行编辑操作
2. 确认基础模型，可进行修改
3. 确认任务类型（不可修改）
4. 确认训练轮次，可进行修改
5. 选择对齐方式
6. 设置训练数据集合比例
7. 全部参数确认无误即可点击开始训练
8. 该训练任务会显示在首页的任务列表中，详见23-24页

Tips:

1. **仅有classification类型才需设置对齐方式**
2. **任务类型oneclass与classification步骤一致**

仅制作训练数据集

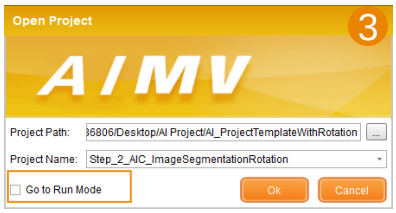
点击训练任务列表页面 **+制作训练数据集** ，即可制作训练数据集，创建步骤同25-27页

Tip：制作完成的训练数据集在首页的任务列表中显示

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

手动检测部署

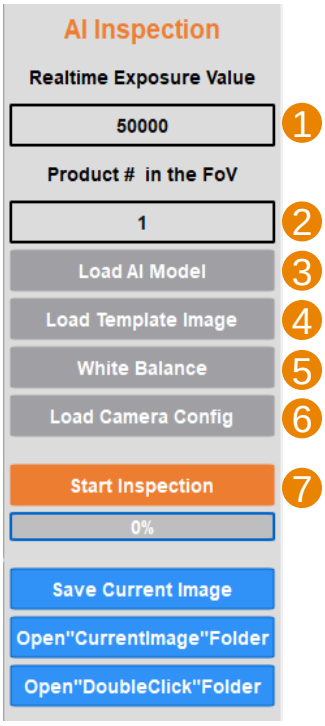
打开部署工程



1. 打开 AIMV 软件
2. 点击 “Open Project”
3. 打开工程 “Step_5_AIX_XXXXXX”，并勾选 “Go to Run Mode”

- Step_5_AIC_Deployment_1Model_NoRotation 代表 “无旋转分类”
- Step_5_AIC_Deployment_1Model_AnyRotation 代表 “有旋转分类”
- Step_5_AID_Deployment_1Model_AnyRotation 代表 “缺陷定位”
- Step_5_AIA_Deployment_1Model_AnyRotation 代表 “异常检测”

开始检测



1. 输入 “Realtime exposure Value”，通常情况下和第7页的图像采集相同
2. 输入 “Product # in the FoV”，此设置仅适用于“无旋转分类”
3. 点击 “Load AI Model” 加载训练好的模型，然后重启软件
4. 点击 “Load Template Image” 加载模板图像，通常与第8和9页中的图像采集相同
5. 如有必要，请点击“white Banlance”按钮，操作请参考手动图像采集
6. 点击 “Load Camera Config” 以加载在图像采集期间摄像机配置
7. 设置完成后，点击“Start Inspection”，对真实产品进行人工智能检验

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

在线检测部署

TCP介绍及硬件准备

请参考第10页

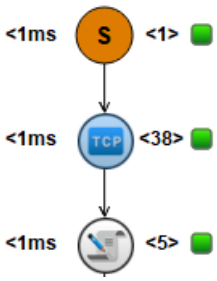
软件准备

1. 请进行**手动检测部署**以确保检测功能可以正常工作

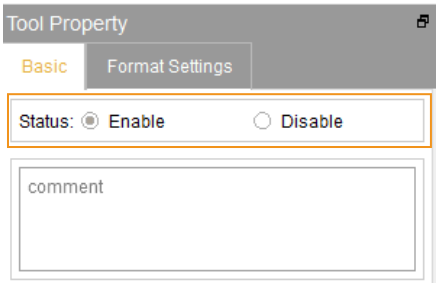
打开部署工程

1. 打开 AIMV 软件
2. 点击 “Open Project”
3. 选择工程 “Step_5_AIX_XXXXXX”
   - Step_5_AIC_Deployment_1Model_NoRotation代表 “无旋转分类”
   - Step_5_AIC_Deployment_1Model_AnyRotation代表 “有旋转分类”
   - Step_5_AID_Deployment_1Model_AnyRotation代表 “缺陷定位”
   - Step_5_AIA_Deployment_1Model_AnyRotation代表 “异常检测”
4. 如果执行以下步骤，请确保已勾选“Go to Run Mode”以启动在线图像采集，否则，不勾选“Go to Run Mode”进入编辑模式

通过TCP启用PLC/Robot触发器

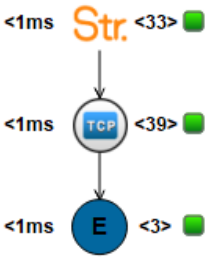


1. 点击 S 之后的 TCP

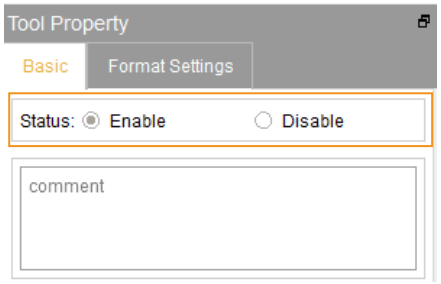


2. 更改工具状态为**Enable**以启用TCP通信

通过TCP启用对PLC/Robot的反馈



1. 点击 E 之前的 TCP

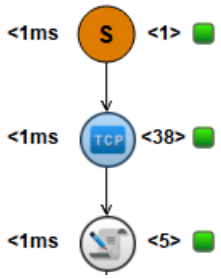


2. 更改工具状态为**Enable**以启用TCP通信

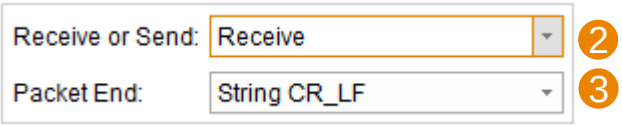
AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

在线检测部署

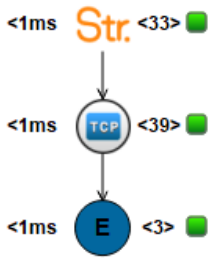
将TCP设置与PLC/Robot对应



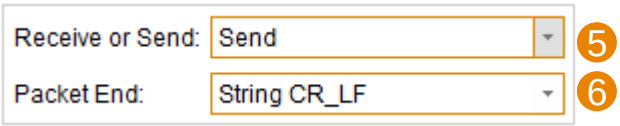
1. 点击 S 之后的 TCP



2. 设置 **Receive or Send** 为 **Receive** 来接收来自PLC/Robot的触发
3. 请确保 **Packet End** 和PLC/Robot一致

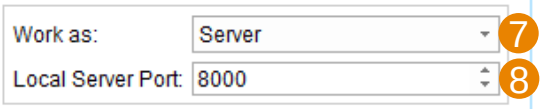


4. 点击 E 之前的 TCP



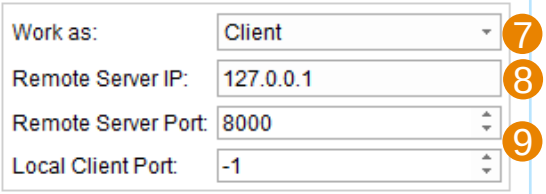
5. 设置**Receive or Send** 为 **Send** 以将检测结果反馈给PLC/Robot
6. 请确保 **Packet End** 和PLC/Robot一致

AIMV 软件作为TCP服务器



7. 设置 **Work as** 为 **Server**
8. 设置 **Local Server Port** 为1001到65536的数字，比如8000
9. 将PLC/Robot的TCP设置与上面的设置对应

AIMV 软件作为TCP客户端



7. 设置 **Work as** 为 **Client**
8. 设置 **Remote Server IP** 为PLC/robot IP地址
9. 根据PLC/Robot设置 **Remote Server Port** 和 **Local Client Port**
10. 将PLC/robot的TCP设置与上面的设置对应

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

维护、保修和版权

AI 机器视觉是一种精密的光学仪器，在光学、机器视觉、机器学习等领域有着各种先进的技术，因此，对其进行定期、正确的维护是保证产品正常工作、延长使用寿命的重要环节。

维护

在进行维护前，必须先关闭总开关，并确保灯罩完全冷却

1. 镜头

- 镜片的保养要尽量小心
- 不要用力过猛和造成刮伤
- 部署一个应用后，不要移动或旋转镜头
- 镜片表面脏污影响使用时，通常要清洗
- 如果镜片表面有灰尘和污垢，可用软刷、棉毛、镜片纸或湿棉签清洁。镜头纸或棉签可以蘸很少的水，这样可避免有水渗入镜头

2. 照明单元

- 照明设备的维护应尽可能小心
- 不要用力过猛和造成刮伤
- 部署一个应用后，不要移动或旋转照明设备
- 如果光源内侧周围有灰尘和污垢，可用软布清洁
- 如果光源的LED单元损坏或照明强度降低，应及时更换

3. 相机

- 不要将相机的传感器暴露在外
- 确保相机与连接线的连接可靠、稳定

4. 相机线路

- 及时更换损坏的电线部分，避免短路或线路断裂

5. 装配零件

- 当不使用显微镜时，请用防尘盖盖住

Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.

维护、保修和版权

保修

1. 保修期为自发票日期起1年
2. 卖方提供损坏部件的修理和更换
3. 因人为因素或使用不当造成的任何损害，卖方概不负责
4. 卖方对运输造成的任何损害不承担责任

版权

© 2020 TE Connectivity 保密并专有。请勿对外复制或传播，包括未经授权的代表和经销商。通过限制印刷品和回收纸张，创造一个可持续的未来。

联系我们

AMT 联系方式

AMT Shanghai:

Alex Zhou, zhou_alex@te.com

Tel: +86-021-33259280

AMT Harrisburg:

Sonny O Osunkwo, sonny.osunkwo@te.com

Tel: +1-7179865673

AMT Hermosillo:

Angel A Slistan, angel.slistan@te.com

Tel: +52-6621432067

AI MACHINE VISION | © 2020 TE Connectivity. Confidential & Proprietary.
Do not reproduce or distribute externally including non-authorized representatives and distributors. Create a sustainable future by limiting print copies, and recycling paper.